

CONSEGNA PROGETTO S2L5:

```
1  import datetime
2
3  while True
4      comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
5      if comando_utente == "esci":
6          print("Arrivederci!")
7          break
8      else:
9          print(assistente_virtuale(comando_utente))
10
11 def assistente_virtuale(comando):
12     if comando == "Qual è la data di oggi?":
13         oggi = datetime.datetime.today()
14         risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
15     elif comando == "Che ore sono?":
16         ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
17         risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
18     elif comando == "Come ti chiami?":
19         risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
20     else:
21         risposta = "Non ho capito la tua domanda."
22     return risposta
23
```

1. FUNZIONE DEL PROGRAMMA:

Il programma è un assistente virtuale che, in base a degli input dell'utente, restituisce diversi valori come: la data corrente, l'orario e il nome dell'assistente virtuale che risponde alle domande.

2. PROBLEMATICHE:

Il programma, a livello di accessibilità e facilità di utilizzo, presenta alcune problematiche. Se funzionasse tutto correttamente, il programma si aprirebbe chiedendo all'utente "Cosa vuoi sapere?", il che potrebbe subito generare confusione, in quanto non chiarisce all'utente lo scopo e le funzionalità del programma.

Inoltre, tutti i comandi richiesti per far funzionare il programma sono *case sensitive* e quindi non solo l'utente non sa quali potrebbero essere le opzioni possibili, ma farebbe ancora più fatica a individuarle in quanto dovrebbe scrivere i comandi esattamente come sono stati scritti nel codice.

Un ulteriore problema relativo agli input potrebbe essere legato al comando per uscire. Non solo anch'esso è *case sensitive*, ma non è stato specificato all'utente.

3. ERRORI LOGICI E SINTATTICI:

Il programma presenta anche diversi errori a livello logico e sintattico. In ordine, riga per riga si possono individuare:

- Riga 3: Le condizioni di un ciclo devono essere seguite da due punti, in questo caso, dopo “while True” i due punti mancano
- Riga 7: Il break, che dovrebbe interrompere il ciclo *while* non è indentato correttamente, dovrebbe trovarsi allo stesso livello del *print*. Scritto in questo modo il ciclo si interromperebbe prima del comando *else* impedendo il corretto funzionamento del ciclo.
- Riga 9: Il richiamo della variabile *assistente_virtuale* non funzionerebbe perché definita in una funzione che inizia, solo successivamente, alla riga 11
- Riga 13: Il comando *datetime.datetoday* che dovrebbe restituire la data corrente, è scritto in maniera errata. Consultando i documenti ufficiali python della libreria *datetime*, si può notare che il comando che restituisce la data corrente presenta un punto tra *date* e *today* (corretta formulazione = *datetime.date.today*)

4. POSSIBILI SOLUZIONI:

Per le problematiche a livello di accessibilità basterebbe specificare le opzioni possibili selezionabili dall'utente, in modo che sappia da subito cosa il programma può fare. Inoltre, per risolvere la problematica legata agli input potrebbe bastare inserire le specifiche *.strip()* e *.lower()* per fare in modo che il programma legga gli input indipendentemente dagli spazi all'inizio o alla fine e dalle maiuscole/minuscole che presentano. Per realizzarlo precisamente, in questo caso, serve specificare sotto ai parametri della funzione, prima del ciclo *if*: *comando = comando.strip().lower()*. Per ovviare al problema dell'ambiguità del comando *esci*, basterebbe specificarlo nel

Per la correzione degli logico-sintattici bisognerebbe correggerli come segue:

- Riga 1: aggiunta dei due punti dopo *True* → *while True:*
- Riga 7: Il break va indentato, allineandolo con le istruzioni presenti all'interno del ciclo *if*
- Riga 9: l'intera funzione che definisce *assistente_virtuale* andrebbe semplicemente scritta, o spostata in questo caso, prima del ciclo *while*
- Riga 13: aggiunta di un punto tra *date* e *today* → *date.today*